

Das *Bruch-Labor* im Unterricht

Warum Malnehmen kleiner und Teilen größer machen kann – und wie das Werkzeug die Denkfehler sichtbar macht.

Das **Bruch-Labor** ist ein interaktives Übungs-Tool – eine einzelne HTML-Datei, die **ohne Internet und ohne jede Datenspeicherung** läuft (Whiteboard, Schüler-Tablet). Zwei ehrliche Modelle tragen es: das **Flächenmodell** (Rechteck, Anteil eines Anteils) und der **Bruchstreifen** mit der Messfrage „wie oft passt hinein?“. Der Kern: Bei Brüchen macht *Mal* kleiner und *Geteilt* größer – eine Eigenheit der Brüche, kein Versehen.

Aufruf: `bruch-labor.html` im Browser (Whiteboard · Tablet) · keine Installation, keine Anmeldung · Richtwert 5-10 Min je Modus

01 DIE DENKFEHLER — UND WAS DAS TOOL MACHT

CODE	TYPISCHER DENKFEHLER	MODUS	IM TOOL — EHRlich
M1	„Malnehmen macht (immer) größer“: $1/2 \cdot 1/2$ müsse über $1/2$ liegen	1 · 4	Flächenmodell: der dunkle Bereich ($1/4$) ist kleiner als beide hellen Streifen – Anteil <i>von</i> einem Anteil
M2	Gemeinsamen Nenner auch beim Malnehmen suchen (frische Add/Sub-Routine)	1	Distraktor $2/7$ wählbar (typischer Fehlwert); das Rechteck zeigt $1/6$ direkt – beim Malnehmen ist kein gemeinsamer Nenner nötig
M4	Nur den Zähler multipliziert, Nenner abgeschrieben: $2/3 \cdot 1/4 = 2/4$	1	Distraktor $2/4$ kippt am Modell: beide Ebenen zählen, $(2 \cdot 1)/(3 \cdot 4) = 1/6$
D1	„Teilen macht (immer) kleiner“: $3/4 : 1/4$ müsse unter $3/4$ liegen	2 · 4	Bruchstreifen als Schiedsrichter: der $1/4$ -Streifen passt 3-mal in $3/4$ – größer als der Dividend
D2	„Zähler durch Zähler, Nenner durch Nenner“ (Mal-Regel übergeneralisiert)	2	Distraktor $3/16$ wählbar; der Streifen widerlegt ihn – bei $2/3 : 4/5$ geht $2:4$ nicht auf
D3 · D5	Falschen Bruch gestürzt / beide gestürzt – Kehrwert als blinder Trick	3	Drei Knöpfe (Ersten / Zweiten / Beide umdrehen): nur „Zweiten“ stimmt; die anderen liefern sichtbar das falsche Ergebnis

Modi im Tool: 1 Malnehmen — Fläche · 2 Teilen — wie oft? · 3 Kehrwert — wer wird gestürzt? · 4 Sachaufgaben · **M/D-Codes** = Kürzel aus dem Fehlvorstellungs-Katalog (ReMa); kgV = kleinstes gemeinsames Vielfaches.

Nicht im Tabellen-Fokus: M3 („von“ als Teilen) nur am Sachkontext gestützt; D6/D8 (vertauscht, mal statt geteilt) stecken in den Sachaufgaben (Modus 4); M5-M7, D4, D7 kommen im Tool nicht vor — Folgestunde.

02 DIAGNOSE — HINGE-FRAGEN

Kurze Schlüsselfragen, deren Antwort den Denkfehler direkt verrät – die Weiche, ob die Klasse weitergehen kann oder die handelnde Phase am Flächenmodell/Streifen braucht. **Fett = richtig**, in Klammern der verratene Fehler. Niveau AFB I–II (Fehlvorstellung identifizieren); das Begründen am Modell (Anteil-von-Anteil bzw. „wie oft passt hinein“ selbst herstellen) reicht bis AFB III.

FEHLER	HINGE-FRAGE	ANTWORTMUSTER
M1	Hälfte von einer halben Pizza – wie viel einer ganzen? $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$	A) $\frac{1}{2}$ (M1, mal macht größer) · B) $\frac{1}{4}$
M2	$\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4}$ – sinnvoller erster Schritt?	A) Hauptnenner 12 (M2) · B) $(2 \cdot 1) / (3 \cdot 4)$
D1	Wie viele halbe Brötchen aus 3 ganzen? $3 : \frac{1}{2}$	A) $1\frac{1}{2}$ (D1, geteilt macht kleiner) · B) 6
D2	$\frac{2}{3} : \frac{4}{5}$ – richtiger erster Schritt?	A) $(2:4) / (3:5)$ (D2) · B) $\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{4} = \frac{5}{6}$
D8	Lisa rechnet $\frac{1}{2} : \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$. Stimmt das?	A) ja, $\frac{1}{8}$ (D8, mal statt geteilt) · B) nein, 2

03 EINSATZ IM UNTERRICHT

- Reihenfolge** Erst die Vorstellung, dann die Regel. Zuerst Modus 1 (Mal als „Anteil von“) und Modus 2 (Geteilt als „wie oft passt hinein“) am Modell sichern – und erst danach Modus 3, in dem die Kehrwertregel aus der Messvorstellung *abgeleitet* wird ($: \frac{1}{4} = \cdot 4$, weil vier Viertel in eine Eins passen). Nie „Kehrwert bilden“ als Trick ohne Modell.
- Sprache** „mal“ als „von“, „geteilt“ als „wie oft passt hinein“. „ $\frac{1}{2}$ von $\frac{1}{2}$ “ macht hörbar, dass das Ergebnis schrumpft; „wie oft passt $\frac{1}{4}$ in $\frac{3}{4}$ “ macht hörbar, dass es wächst – der wirksamste Hebel gegen M1 und D1.
- Weichen** Per Handzeichen auf die Hinge-Frage. Lesen > 60 % „mal“ als „Anteil von“ (M1/M2) und „geteilt“ als „wie oft passt hinein“ und stürzen nur den Teiler (D1/D2) → weiter zu Kürzen, ganzen/gemischten Zahlen und Sachkontexten; < 40 % → erst die handelnde Phase am Flächenmodell und Bruchstreifen, bevor die Regel formal geübt wird.

FORSCHUNGSBASIS

Natural Number Bias (Wartha; Van Hoof) – „mal macht größer“ / „geteilt macht kleiner“ aus den natürlichen Zahlen übertragen · Messvorstellung der Division als Korrektiv (Padberg/Wartha) · Kapur (productive failure). Quelle der Fehlvorstellungen: Fehlvorstellungs-Katalog (ReMa) „Multiplikation von Brüchen“ (M1–M7) und „Division von Brüchen“ (D1–D8).